Poznámka pro učitele. *45 minut: 5 min společný jmenovatel u číselných zlomků, 10 min výklad a příklad 1, 10 min příklad 2, 15 min samostatná práce a kontrola, 5 min shrnutí. Rezerva pro rychlé, domácí úlohy 15–20 minut.*

Společný jmenovatel: stejný princip jako u zlomků

Připomeň $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}$. U proměnných se mění pouze to, že jmenovatel musíme *rozložit a zvolit vhodný společný násobek*. Podmínky píšeme před úpravami.

Věta - Společný jmenovatel lomených výrazů

Pro $B(x)\neq 0$ a $D(x)\neq 0$ platí

$$\frac{A}{B}\pm\frac{C}{D}=\frac{AD\pm BC}{BD}.$$

Součin BD funguje vždy, ale často je výhodnější nejmenší společný násobek jmenovatelů.

Příklad 1

Uprav $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x+1}$.

Řešení: Pro $x\neq 0,-1$ platí

$$\frac{x+1+x}{x(x+1)}=\frac{2x+1}{x(x+1)}.$$

Příklad 2

Uprav $\dfrac{1}{x-2}+\dfrac{2}{x^2-4}$.

Řešení: $x^2-4=(x-2)(x+2)$, proto $x\neq -2,2$. Po rozšíření

$$\frac{x+2}{(x-2)(x+2)}+\frac{2}{(x-2)(x+2)}=\frac{x+4}{x^2-4}.$$

Příklad 3

Uprav $\dfrac{2}{a-2}-\dfrac{1}{2-a}$.

Řešení: Protože $2-a=-(a-2)$, je $\frac{2}{a-2}+\frac{1}{a-2}=\frac{3}{a-2}$, $a\neq 2$.

Poznámka pro učitele. *Při odčítání vícečlenného čitatele vždy napiš závorku: $A-(B+C)=A-B-C$. Žáci si mnohdy dobře rozšíří jmenovatele, ale chybují právě ve znaménkách čitatele.*

Samostatná práce

Samostatná práce 1

a) $\frac{3}{x} - \frac{1}{2x}$;
b) $\frac{x}{x-1} - \frac{x+1}{x-1}$;
c) $\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2}$;
d) $\frac{x+2}{x-1} - \frac{2x-1}{x-1}$;
e) $\frac{x}{x-1} - \frac{1}{x(x-1)}$.

Řešení:
a) $\frac{5}{2x}$, $x \neq 0$.
b) $-\frac{1}{x-1}$, $x \neq 1$.
c) $\frac{4}{x^2-4}$, $x \neq -2, 2$.
d) $\frac{3-x}{x-1}$, $x \neq 1$.
e) $\frac{x^2-1}{x(x-1)} = \frac{x+1}{x}$, $x \neq 0, 1$.

Volitelná rezerva

Rozšíření 1

Uprav $\dfrac{1}{x-1} + \dfrac{1}{x+1} - \dfrac{2x}{x^2-1}$.

Řešení: Pro $x \neq \pm 1$ je čitatel $(x+1) + (x-1) - 2x = 0$, tedy celý výraz je 0 jen na původním oboru.

Domácí procvičení

Domácí úkol

a) $\frac{2}{x} + \frac{3}{2x}$;
b) $\frac{1}{x-3} + \frac{1}{x+3}$;
c) $\frac{2}{a-1} + \frac{3}{1-a}$;
d) $\frac{x}{x+2} - \frac{1}{x+2}$;
e) $\frac{x}{x+1} + \frac{1}{1-x}$;
f) $\frac{3}{x^2-1} - \frac{1}{x-1}$;
g) $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x(x+1)}$.

Řešení:
a) $\frac{7}{2x}$, $x \neq 0$.
b) $\frac{2x}{x^2-9}$, $x \neq \pm 3$.
c) $-\frac{1}{a-1}$, $a \neq 1$.
d) $\frac{x-1}{x+2}$, $x \neq -2$.
e) $\frac{x^2-2x-1}{x^2-1}$, $x \neq \pm 1$.
f) $\frac{2-x}{x^2-1}$, $x \neq \pm 1$.
g) $\frac{2x}{x(x+1)} = \frac{2}{x+1}$, $x \neq 0, -1$.